

Principii ale limbajelor de programare

Test laborator

December 7, 2016

Observații:

1. Punctaj maxim: 30
2. Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile și nici a altor mijloace de comunicare (chat, SMS, etc.).
3. Nu se acordă puncte din oficiu.
4. Puteți utiliza ca documentație doar resursele de la curs și laborator.

Proiectați un limbaj de programare pentru care următorul program este valid. Atenție, programul **nu poate fi modificat**: sintaxa trebuie să fie precisă!

```
var x, y, z;  
x := 1;  
y := 5;  
z := x + x + y;  
if x  
  then if z  
        then y := 2  
        else y := 10
```

Cerințe:

1. (10 puncte) Generați un parser din definiția limbajului și apoi folosiți-l pentru a parsă fără ambiguități programul de mai sus.
Notă: se poate acorda punctaj parțial doar pentru parsarea de instrucțiuni separate.
2. (20 puncte) Generați un interpretor din definiția limbajului.
 - (a) (15 puncte) Scrieți reguli semantice pentru fiecare construcție din sintaxa limbajului (1 punct/regulă corectă + 5 puncte pentru adnotările peste sintaxă).
Notă: semantica să fie apropiată de cea a limbajului C.
 - (b) (5 puncte) Modificați valoarea lui `z` astfel încât să fie executată instrucțiunea `y := 10` și valoarea finală a lui `y` după execuție să fie 10.